PAPIER-BOSS W3

Die Rundenmaschine

eA

Name: _____

Bearbeitungszeit	60 Minuten (gA-Fassung: Teilaufgaben a–c, e, h, i, 35 Minuten)
Hilfsmittel	Anlage der Abiturprüfung (ASCII-Tabelle); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE
Name	

AUSGANGSLAGE

Das Chronoskop landet in einem Rechenzentrum der 1970er-Jahre. Zwischen Magnetbandschränken liegt ein Handbuch mit der Aufschrift **RM-16 – Rundenmaschine**. Der Oberingenieur bittet dich, das Verfahren zu prüfen, bevor es in Betrieb geht. *RM-16 ist ein eigens erfundenes Lernverfahren.*

Aufgabe 1 · Die Rundenmaschine RM-16

In einem Rechenzentrum der 1970er-Jahre wurde die Blockchiffre **RM-16** („Rundenmaschine“) eingesetzt, um Messwerte verschlüsselt zu übertragen. Das Verfahren ist im Material beschrieben. Abbildung 2 zeigt ein vollständiges Beispiel; die Markierung eines Bits spielt erst in Teilaufgabe d) eine Rolle.

ABBILDUNG 1 · DAS VERFAHREN RM-16

- Klartextblock, Schlüssel und Geheimtextblock bestehen aus je 16 Bit und werden als 4×4-Matrix geschrieben: Zeile 1 enthält die Bits 1–4, Zeile 2 die Bits 5–8 usw.
- **Rundenschlüssel:** $K_1 = K$. Den Rundenschlüssel K_{i+1} erhält man aus K_i, indem man alle Zeilen zyklisch um eine Zeile nach oben verschiebt (Zeile 1 wird zu Zeile 4).
- **Eine Runde** besteht aus drei Schritten:

1. **XOR** der Matrix mit dem Rundenschlüssel K_i (XOR ist genau dann 1, wenn genau eines der Bits 1 ist).
2. **Zeilenrotation:** Zeile z wird um z − 1 Stellen zyklisch nach links verschoben (Zeile 1 bleibt, Zeile 2 um 1, Zeile 3 um 2, Zeile 4 um 3 Stellen).
3. **Transposition:** Die Zeilen werden zu Spalten (Zeile 1 wird Spalte 1, …).

RM-16 verschlüsselt mit **drei Runden**.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABBILDUNG 2 · VOLLSTÄNDIGES BEISPIEL

Klartextblock P = `0110 1100 1010 0011`

	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	1	0	0
3	1	0	1	0
4	0	0	1	1

Schlüssel K = `1001 0110 0011 1101`

	1	2	3	4
1	1	0	0	1
2	0	1	1	0
3	0	0	1	1
4	1	1	0	1

grau markiert: Bit in Zeile 3, Spalte 2

Runde	Rundenschlüssel K_i	nach (1) XOR	nach (2) Zeilenrotation	nach (3) Transposition
1	1001 0110 0011 1101	1111 1010 1001 1110	1111 0101 0110 0111	1000 1111 1011 1101
2	0110 0011 1101 1001	1110 1100 0110 0100	1110 1001 1001 0010	1110 1000 1001 0110
3	0011 1101 1001 0110	1101 0101 0000 0000	1101 1010 0000 0000	1100 1000 0100 1000

Geheimtextblock C = `1100 1000 0100 1000`

ABBILDUNG 4 · S-BOX (FÜR TEILAUFGABE g)

x	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
S(x)	1100	1111	0011	1001	0111	1010	1000	0110

x	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
S(x)	0001	0010	0100	1110	1011	0101	1101	0000

a) **Geben** Sie für den Schlüssel aus Abbildung 3 die Rundenschlüssel K_2 und K_3 **an**. **[2 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABBILDUNG 3 · VORLAGE ZU a) UND b)

Schlüssel K = `0111 0001 1010 1100` · Klartextblock P = `1010 0111 0101 1000`

Runde 1	K_1	nach (1)	nach (2)	nach (3)
Zeile 1				
Zeile 2				
Zeile 3				
Zeile 4				

Runde 2	K_2	nach (1)	nach (2)	nach (3)
Zeile 1				
Zeile 2				
Zeile 3				
Zeile 4				

K_3 = _____

b) **Wenden** Sie RM-16 auf den Klartextblock und den Schlüssel aus Abbildung 3 für die ersten beiden Runden **an**. Nutzen Sie die Vorlage. **[5 BE]**

c) **Beschreiben** Sie, wie ein mit RM-16 erzeugter Geheimtextblock bei bekanntem Schlüssel entschlüsselt wird. **[2 BE]**

d) Jedes Klartextbit ändert im Laufe des Verfahrens seine Position und wird mit Bits des Schlüssels verknüpft. **Untersuchen** Sie anhand von Abbildung 2 für das grau markierte Klartextbit, an welcher Position der Matrix es sich nach jeder der drei Runden befindet und mit welchen Bits der ursprünglichen Schlüsselmatrix K es verknüpft wird. **[4 BE]**

e) **Begründen** Sie, dass RM-16 die Eigenschaft der Diffusion („möglichst jedes Bit des Klartextblocks beeinflusst alle Bits des Geheimtextblocks“) nicht erfüllt. **[2 BE]**

f) „Kennt ein Angreifer einen einzigen Klartextblock und den zugehörigen Geheimtextblock, kann er jeden weiteren mit demselben Schlüssel erzeugten Geheimtextblock entschlüsseln, ohne den Schlüssel K zu bestimmen.“ **Entscheiden** Sie **begründet**, ob diese Aussage korrekt ist. **[3 BE]**

g) In einer verbesserten Fassung wird zwischen den Schritten (1) und (2) jeder Runde jede Zeile mithilfe der S-Box aus Abbildung 4 ersetzt. **Erläutern** Sie, wie dadurch Diffusion erreicht werden kann. **[2 BE]**

h) Bei der Übertragung eines Geheimtextblocks wird ein einzelnes Bit verfälscht. **Vergleichen** Sie die Auswirkungen auf den entschlüsselten Klartextblock bei RM-16 und bei der verbesserten Fassung aus g). **[2 BE]**

i) Die Messwerte enthalten lange Folgen gleicher Werte. **Erläutern** Sie, warum der Text nicht blockweise unabhängig voneinander (Betriebsmodus ECB) verschlüsselt werden sollte, und **beschreiben** Sie eine Abhilfe. **[2 BE]**

Viel Erfolg – möge die Rundenmaschine Ihnen gehorchen!

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht